

杂题选讲

周裕杭

每次给定一个 2×2^k 的网格状有向图，求其拓扑序模 2 意义下的个数。有 t 组多测，每次询问的 k 不变。

数据范围： $1 \leq k \leq 18, 1 \leq t \leq 32$.

Hint 1: 可以通过容斥实现删边。

Hint 1: 可以通过容斥实现删边。

Hint 2: 如果剩下一颗 2^{k+1} 个点的树，其拓扑序个数和边的方向无关。

Hint 1: 可以通过容斥实现删边。

Hint 2: 如果剩下一颗 2^{k+1} 个点的树，其拓扑序个数和边的方向无关。

Hint 3: 尝试压位。

这里应该有个题解，但是 beamer 画图太麻烦了。

给定 n 个点，每个点有颜色 a_i 。问有多少组匹配满足：

- 只在 a_i 相同的点之间连边。
- 匹配之间的交点数为偶数（若两对匹配 $(a, c), (b, d)$ 满足 $a < b < c < d$ ，则称其为一个交点）。

有 T 组多测。答案对 998244353 取模。

数据范围： $1 \leq T \leq 5, 1 \leq n \leq 2000$ 。

Hint 1: 问题可以被转化为计算所有匹配的权值和, 其中权值被定义为 $(-1)^c$, c 为交点个数。

Hint 1: 问题可以被转化为计算所有匹配的权值和, 其中权值被定义为 $(-1)^c$, c 为交点个数。

Hint 2: 如果只有一种颜色, 所有 $2k$ 个点的完美匹配权值和应该恰为 1.

Hint 1: 问题可以被转化为计算所有匹配的权值和, 其中权值被定义为 $(-1)^c$, c 为交点个数。

Hint 2: 如果只有一种颜色, 所有 $2k$ 个点的完美匹配权值和应该恰为 1.

Hint 3: 不同颜色的匹配间的交点个数的奇偶性可以被刻画为: 所有被匹配的点的颜色序列的逆序对个数奇偶性。

Hint 1: 问题可以被转化为计算所有匹配的权值和, 其中权值被定义为 $(-1)^c$, c 为交点个数。

Hint 2: 如果只有一种颜色, 所有 $2k$ 个点的完美匹配权值和应该恰为 1.

Hint 3: 不同颜色的匹配间的交点个数的奇偶性可以被刻画为: 所有被匹配的点的颜色序列的逆序对个数奇偶性。

Hint 4: 给定图 $G = (V, E)$, 试着快速计算 $\sum_{V' \subseteq V} (-1)^{e(V')}$.

根据转化，我们只需计算所有匹配的权值和。枚举所有被匹配到的点构成的集合 S ，显然 S 中每种颜色的点都应该有偶数个。而由 Hint 3 可知，不同颜色的匹配之间的交点数奇偶性对于固定的 S 而言是恒定的，Hint 2 又告诉我们所有方案中同色匹配间的权值之和为 1。因此问题相当于对每个满足条件的 S ，计算 $(-1)^{\text{inv}(S)}$ 之和。

接下来解决 Hint 4 中提出的问题。注意到，对于任意一个点 u ，所有满足 u 点邻居中有奇数个点属于 V' 的 V' 对应的权值之和为 0（因为 u 选与不选抵消了），这意味着我们可以随时添加这样的限制，而不会影响答案。

因此我们可以得到这样的做法：记 $x_u = [u \in V']$ 。任选一个点 u ，若 u 是孤点，显然可以将其删去并将答案乘 2；否则任选 u 的邻居 v ，对 v 施加上述限制，设 v 的邻居构成的集合为 T ，即要求 $\sum_{w \in T} x_w \equiv 0 \pmod{2}$ ，也即 $x_u \equiv \sum_{w \in T, w \neq u} x_w \pmod{2}$ 。而 $e(V') = \sum_{u,v} x_u x_v G_{u,v}$ ，因此我们可以将原本 $e(V')$ 中的所有 x_u 替换为 $\sum_{w \in T, w \neq u} x_w$ ，由于 x 的次数不变，只需要相应修改矩阵 G 就可以实现。

现在，我们将这个问题与原问题产生联系。首先， $\text{inv}(S)$ 显然可以被改写为 $\sum_{u \in S, v \in S} [u < v][a_u > a_v]$ ，因此取 $G_{u,v} = [u < v][a_u > a_v]$ 即可。而 S 中每种颜色要出现偶数次的限制，可以通过对每种颜色添加一个附加点，并让所有这一颜色的点向它连边，正确性根据上述讨论不难理解。

最后来分析复杂度。直接实现，由于要删 n 个点，每次修改 G 的复杂度是 $O(n^2)$ 的，因此复杂度为 $O(Tn^3)$ 。不过，对 G 的所有操作都在模 2 意义下进行，因此可以压位加速至 $O(\frac{Tn^3}{w})$ 。

给定一棵 n 个点的树，初始有一个棋子在 1，你需要选择一个 1 到 n 的排列 p_i ，每次让棋子向 p_i 的方向走一步（不能向自己走）。你需要让棋子最终抵达 n ，问途中最少要经过多少点。

数据范围： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

Hint 1: 什么时候答案可以取到下界 $\text{dis}(1, n) + 1$?

Hint 1: 什么时候答案可以取到下界 $\text{dis}(1, n) + 1$?

Hint 2: 对于配对问题, 考虑摩尔投票。

Hint 1: 什么时候答案可以取到下界 $\text{dis}(1, n) + 1$?

Hint 2: 对于配对问题, 考虑摩尔投票。

Hint 3: 取不到下界时, 能不能套用类似的做法?

首先判掉 $\text{dis}(1, n)$ 与 n 奇偶性不同的情况，此时一定无解。接下来，我们来分析答案取到下界的条件：设路径上第 i 个点上的子树大小（包含自己）为 a_i 。对于路径上的每条边而言，在这条边上往回走 k 次就需要往前走 $k+1$ 次。假设我们提前确定了多出的那一次所对应的选点，问题就变成了不同子树内的点之间的一个匹配问题。这是一个摩尔投票状物，因此判断是否存在绝对众数即可。

现在问题变成对每条边确定多出的那一次往前走的选点。记确定完选点后第 i 个点子树中的剩余点数为 a'_i ，则有 $a_i - (i-1) \leq a'_i \leq a_i$ ，同时 $\sum a'_i = n - \text{dis}(1, n)$ 。那么当 $\exists i, a_i - (i-1) > \frac{n - \text{dis}(1, n)}{2}$ 时，一定无法取到只经过路径上的点；反之不难说明一定可以通过调整使得每个 a'_i 都不超过总和的一半。

现在考虑扩展上面的做法，即处理存在 $a_i - (i - 1) > \frac{n - \text{dis}(1, n)}{2}$ 时的情况。首先这样的 i 至多只有一个，最终经过的点相当于原本的路径加上这个 i 子树中的某个连通块。对于连通块上的每个点 u ，若其在连通块外的子树大小为 a_u ，我们发现这些不同的子树（包括路径上的子树）之间同样可以相互匹配。类比上述过程，对于 a_u 的限制也应该是 $a_u - i \leq \frac{n - \text{dis}(1, n)}{2}$ 。现在的问题是，我们希望选择的这个连通块尽量小。

解决这个问题需要一点简单的观察，就是 i 的子树大小不会超过 $n - \text{dis}(1, n)$ ，因此对于 a_u 的限制实际上一定大于 i 子树大小的一半。因此，我们直接考虑 i 在子树内的重儿子 s ：若 s 子树大小超过了限制，则子树外部分的大小一定在限制内，此时我们必然将 s 加入 S ，接下来也只需考虑 s 子树内的问题；反之， i 的所有儿子的子树大小均不会超过限制，直接从大到小将它们加入 S ，直到剩余子树大小之和在限制内即可。这样我们就在 $O(n)$ 复杂度内解决了这个问题。

有一个长度无限，初始全 0 的序列 a 。给定 n 个区间 $[l_i, r_i]$ ，你每次需要在下列两种操作中选择一种进行：

- $\forall j \in [l_i, r_i], a_j \leftarrow a_j + 1.$
- $\forall j \notin [l_i, r_i], a_j \leftarrow a_j + 1.$

你需要最小化 a 序列的最大值，并给出你每次的选择。

数据范围： $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$.

Hint 1: 将问题视作一开始全都选择操作 1, 选择 k 个区间将其改为操作 2, 即对一个有初值的序列 a , 全局 $+k$, 并执行 k 次区间减 2.

Hint 1: 将问题视作一开始全都选择操作 1, 选择 k 个区间将其改为操作 2, 即对一个有初值的序列 a , 全局 $+k$, 并执行 k 次区间减 2.

Hint 2: 对每个 m , 贪心求出最小的 k 使得 k 次操作后 $\max a_i \leq m$, 答案即为 $\min(m + k)$.

Hint 1: 将问题视作一开始全都选择操作 1, 选择 k 个区间将其改为操作 2, 即对一个有初值的序列 a , 全局 $+k$, 并执行 k 次区间减 2.

Hint 2: 对每个 m , 贪心求出最小的 k 使得 k 次操作后 $\max a_i \leq m$, 答案即为 $\min(m + k)$.

Hint 3: 上述贪心过程中, $m = x + 2$ 时选择的区间集合是 $m = x$ 时的子集。

在经过简单的转化后，我们来试着解决 Hint 2 中的问题。有一个很自然的贪心：从左到右扫，若当前的 $a_i > m$ ，就从所有 $l \leq i$ 且未被选择的区间 $[l, r]$ 选 r 最大的那个执行区间减 2。这样做的正确性不难说明，但枚举每个 m 的复杂度不可接受。

可以发现，当 $m \leftarrow m - 2$ ，贪心算法所选择的区间只会变为原来的超集。因此，只需不断 $m \leftarrow m - 2$ ，并在原来的基础上继续贪心即可，这可以用一个线段树来维护。于是，我们只需对不同的奇偶性分别进行一遍上述过程，复杂度 $O(n \log n)$ 。

给定一个长为 n 的序列 a ，定义一次操作为 $a_i \leftarrow a_i + 1$ 。有 q 次询问，每次给定一个 v ，问至少多少次操作可以使 v 成为 a 的众数之一。

数据范围： $1 \leq n, q \leq 10^5$ 。

Hint 1: 枚举众数的出现次数 k 后可以直接贪心，即从小到大不断将 i 位置上多于 k 的部分移到 $i+1$ ，再将距离 v 最近的 k 个位置移到 v .

Hint 1: 枚举众数的出现次数 k 后可以直接贪心，即从小到大不断将 i 位置上多于 k 的部分移到 $i+1$ ，再将距离 v 最近的 k 个位置移到 v 。

Hint 2: 上述贪心中可能发生移动的位置只有 $O(\frac{n}{k})$ 个。

Hint 1: 枚举众数的出现次数 k 后可以直接贪心，即从小到大不断将 i 位置上多于 k 的部分移到 $i+1$ ，再将距离 v 最近的 k 个位置移到 v 。

Hint 2: 上述贪心中可能发生移动的位置只有 $O(\frac{n}{k})$ 个。

Hint 3: 答案关于 k 是凸的。

其实 Hint 已经基本把做法说完了。对于单组询问，直接枚举 k ，用数据结构维护一下可能发生移动的位置，即可做到 $O(n \log n)$ 。现在有多组询问，由于答案关于 k 是凸的，可以考虑用持久化线段树维护贪心，每次询问的时候二分斜率，这样时空复杂度均为 $O(n \log n \log V)$ ；更优的做法是直接整体二分，仔细实现可以做到线性空间。

给定长为 n 的序列 a 与常数 w , 问有多少种 a 的排列满足
 $\forall 1 \leq i < n, a_i a_{i+1} \leq w$, 注意 a 中可能有负数。答案对
998244353 取模。

数据范围: $1 \leq n \leq 5 \times 10^4$.

Hint 1: a_i 全部为正时该怎么做? (提示: 找到一个好的插入顺序)

Hint 1: a_i 全部为正时该怎么做? (提示: 找到一个好的插入顺序)

Hint 2: 尝试用二项式反演将恰好变为钦定。

Hint 1: a_i 全部为正时该怎么做? (提示: 找到一个好的插入顺序)

Hint 2: 尝试用二项式反演将恰好变为钦定。

Hint 3: 本题需要使用简单的多项式技巧。

我们按照以下顺序插入所有数：设还没被插入的数最小为 x ，最大为 y ，若 $xy \leq w$ ，插入 x ；反之插入 y 。

这样的插入顺序有什么好处呢？不难发现，若 x 在 y 之前被插入，且 $x > \sqrt{w}$ ，则一定有 $xy > w$ ；反之一定有 $xy \leq w$ 。换言之，如果称 $\leq \sqrt{w}$ 的数为小数， $> \sqrt{w}$ 的为大数，则每个数在插入时必须插进两个小数之间，或者两个端点的小数边上，并且这一条件是充要的。称这样的位置个数为空位数。简单分析不难发现，每按照要求插入一个小数，空位数一定会增加 1；否则插入一个大数，空位数一定会减少 1；初始的空位数为 1。于是将每次插入时的空位数全部乘起来，就得到了答案。

现在来处理 a_i 有正有负的情况。实际上，假设我们能够对 $a_i \geq 0$ 求出将其分为 k 段使得每段内部都满足要求的方案数 f_k ，再同理对 $a_i < 0$ 求出 g_k ，那么答案即为 $\sum_k (f_k g_{k+1} + g_k f_{k+1} + 2f_k g_k)$ 。

现在问题变为对每个 k 求出 f_k, g_k 。如果你选择先有序划分出 k 个非空可重集，再对每个可重集内部应用上述做法，就会发现答案的形式并不容易表示出来。因此不失套路地，考虑容斥：如果记 F_k 为将 $a_i \geq 0$ 有序划分成 k 个可以为空的非空可重集，那么有 $f_k = \sum_{i=1}^k (-1)^{k-i} \binom{k}{i} F_i$ 。而求 F_k ，只需将上述过程中的初始空位数从 1 改为 k 即可。

于是可以看到，我们需要对一个多项式 $f(x) = \prod_{i=1}^n (x + c_i)$ 求出其在 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 处的取值，使用分治乘法和多点求值算法，复杂度为 $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ 。从 F 得到 f 的过程需要一次卷积，但并不是瓶颈。